

Problem Set for 6th March 2025

取基只会让简单的事情复杂化, 实际上, **Exercise 1** 与 **Exercise 2** 对一般集合上的一般映射均成立. 一般地, 单射与满射的简洁定义如下:

- $U \xrightarrow{f} V$ 是单射, 当且仅当对任意 $x, y \in U$, $[f(x) = f(y)] \implies [x = y]$. 鉴于线性映射的加法结构, 有

$$f \text{ 单} \iff [f(u) = 0 \implies u = 0].$$

- $U \xrightarrow{f} V$ 是满射, 当且仅当 $f(U) = V$.

Exercise 1 Here is the composition rules for linear maps $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$. Show that

1. if f and g are linear injections, then so is $g \circ f$;

答: 由复合的逻辑推导关系

$$[(g \circ f)(u) = 0] \xRightarrow{\text{因为 } g \text{ 单}} [f(u) = 0] \xRightarrow{\text{因为 } f \text{ 单}} [u = 0]$$

知 $g \circ f$ 单.

2. if $g \circ f$ is a linear injection, then so is f ;

答: 由复合的逻辑推导关系

$$[f(u) = 0] \implies [(g \circ f)(u) = 0] \xRightarrow{\text{因为 } g \circ f \text{ 单}} [u = 0]$$

知 f 单.

3. if f and g are linear surjections, then so is $g \circ f$;

答: 由等式

$$(g \circ f)(U) \xRightarrow{\text{因为 } f \text{ 满}} g(V) \xRightarrow{\text{因为 } g \text{ 满}} W$$

知 $g \circ f$ 满.

4. if $g \circ f$ is a linear surjection, then so is g .

答: 由双侧包含关系

$$W \supset g(V) \supset g(f(U)) \xlongequal{\text{因为 } g \circ f \text{ 满}} W$$

知上述 $\supset$ 取等, 从而 g 满.

Exercise 2 Assume you can prove the following isomorphisms yourself:

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U_1, V) \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U_2, V) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U_1 \times U_2, V)$$

$$(f_1, f_2) \mapsto \begin{bmatrix} U_1 \times U_2 & \rightarrow & V \\ (u_1, u_2) & \mapsto & f_1(u_1) + f_2(u_2) \end{bmatrix},$$

and

$$\Psi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V_1) \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V_1 \times V_2)$$

$$(g_1, g_2) \mapsto \begin{bmatrix} U & \rightarrow & V_1 \times V_2 \\ u & \mapsto & (g_1(u), g_2(u)) \end{bmatrix}.$$

Show that

1. $\Phi(f_1, f_2)$ is an injection, only if $(\Rightarrow) f_1$ **and** f_2 are injective;

答: $U_i \rightarrow U_1 \times U_2$ 是单射, 从而 f_i 是两个单射的复合.

使用上一题 1, 单射的复合仍是单射.

2. $\Phi(f_1, f_2)$ is a surjection, if $(\Leftarrow) f_1$ **or** f_2 is surjective;

答: 若 f_i 满, 将 f_i 写作复合映射

$$U_i \xrightarrow{\text{嵌入自对应的分量}} U_1 \times U_2 \xrightarrow{\Phi(f_1, f_2)} V.$$

使用上一题 2 知 $\Phi(f_1, f_2)$ 是满射.

3. $\Psi(g_1, g_2)$ is an injection, if $(\Leftarrow) g_1$ **or** g_2 is injective;

答: 若 g_i 单, 将 g_i 写作复合映射

$$U \xrightarrow{\Psi(g_1, g_2)} V_1 \times V_2 \xrightarrow{\text{投影至对应的分量}} V_i$$

使用上一题 4 知 $\Psi(g_1, g_2)$ 是单射.

4. $\Psi(g_1, g_2)$ is a surjection, only if $(\Rightarrow) g_1$ **and** g_2 are surjective;

答: $V_1 \times V_2 \rightarrow V_i$ 是满射, 从而 g_i 是两个满射的复合.

使用上一题 3, 满射的复合仍是满射.

5. (Optional) Find counterexamples for converse statements.

答: 随便写个例子都是反例.

Exercise 3 (optional) We know that the composition map

$$B : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$$
$$(g, f) \mapsto B(g, f) := g \circ f$$

is $\mathbb{F}$ -bilinear. Show that

1. if g is injective, then $B(g, -)$ is an injection;

答: 若 $B(g, f) = g \circ f$ 是零映射, 往证 f 是零映射.

注意到 g 是单射, 并且将 f 的值域映为 0, 此时 f 的值域只能是 0. 这说明 f 是零映射.

2. if f is surjective, then $B(-, f)$ is **still** an injection;

答: 若 $B(g, f) = g \circ f$ 是零映射, 往证 g 是零映射.

注意到 f 是满射, 故 g 与 $g \circ f$ 有相同的像. 此时 g 的像只能是零. 这说明 g 是零映射.

3. if g is surjective and V is coflasque, then $B(g, -)$ is surjective;

答: 线性映射

$$B(g, -) : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W), \quad f \mapsto g \circ f$$

是满射, 当且仅当任意 $h : U \rightarrow W$ 都有原像, 等价地, h 可以分解作 $U \rightarrow V \xrightarrow{g} W$.

将 $W = V^{\text{quot}}$ 视同 V 的商空间, g 是自然的商映射. 由 coflasque 的定义知 $h : U \rightarrow V^{\text{quot}}$ 可以提升至 $U \rightarrow V$, 这就给出了分解.

4. if f is injective and V is flasque, then $B(-, f)$ is **still** surjective.

答: 线性映射

$$B(-, f) : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W), \quad g \mapsto g \circ f$$

是单射, 当且仅当任意 $h : U \rightarrow W$ 都有原像, 等价地, h 可以分解作 $U \xrightarrow{f} V \rightarrow W$.

将 $U = V^{\text{sub}}$ 视同 V 的子空间, f 是自然的包含映射. 由 flasque 的定义知 $h : V^{\text{sub}} \rightarrow W$ 可以提升至 $V \rightarrow W$, 这就给出了分解.

Definition

- Say Y is flasque, if any linear map from its subspace $Y^{\text{sub}} \rightarrow X$ extends to $Y \rightarrow X$.
- Say Y is coflasque, if any linear map to its quotient space $X \rightarrow Y^{\text{quot}}$ extends to $X \rightarrow Y$.

Finite dimensional vector spaces are both flasque and co-flasque.

Exercise 4 (optional) Equivalent definition of being injective or surjection.

1. f is injective, if and only if

$$[f \circ g = f \circ h] \iff [g = h].$$

答: only if 部分见 Exercise 1, 下证明 if 部分.

假定 $f : U \rightarrow V$ 不是单的, 也就是存在 $x \neq 0$ 使得 $f(x) = 0$. 此时取

$$g : \mathbb{F} \xrightarrow{0} U, \quad h : \mathbb{F} \xrightarrow{1 \mapsto x} U.$$

因此, $[f \circ g = f \circ h] \iff [g = h]$ 是伪命题.

2. f is surjective, if and only if

$$[g \circ f = h \circ f] \iff [g = h].$$

答: only if 部分见 Exercise 1, 下证明 if 部分.

假定 $f : U \rightarrow V$ 不是满的, 也就是存在 $v \notin \text{im}(f)$. 此时取

$$g : V \xrightarrow{\text{商映射}} \frac{V}{\text{im}(f)}, \quad h : V \xrightarrow{0} \frac{V}{\text{im}(f)}.$$

因此, $[g \circ f = h \circ f] \iff [g = h]$ 是伪命题.

For **finite dimensional** cases

1. $f : U \rightarrow V$ is injective, if and only if there is an $g : V \rightarrow U$ such that

$$\left[U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} U \right] = \left[U \xrightarrow{\text{id}_U} U \right].$$

答: 若 f 单, 存在 U 的一组基 $\{u_i\}_{1 \leq i \leq m}$ 与 V 的一组基 $\{v_j\}_{1 \leq j \leq n}$ ($m \leq n$), 使得

$$f(u_i) = v_i \quad (1 \leq i \leq m).$$

定义 $V \rightarrow U$ 如下:

$$v_i \mapsto u_i \quad (1 \leq i \leq m); \quad v_i \mapsto 0 \quad (i > m).$$

2. $f : U \rightarrow V$ is surjective, if and only if there is an $h : V \rightarrow U$ such that

$$\left[V \xrightarrow{h} U \xrightarrow{f} V \right] = \left[V \xrightarrow{\text{id}_V} V \right].$$

答: 若 f 满, 存在 U 的一组基 $\{u_i\}_{1 \leq i \leq m}$ 与 V 的一组基 $\{v_j\}_{1 \leq j \leq n}$ ($m \geq n$), 使得

$$f(u_i) = v_i \quad (1 \leq i \leq n), \quad f(u_i) = 0 \quad (i > n).$$

定义 $U \rightarrow V$ 如下:

$$v_i \mapsto u_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

- 以上两问给出了截面的思想. 称 A 是 B 的截面, 当且仅当存在单射与满射 $A \hookrightarrow B \twoheadrightarrow A$, 其复合是 id_A .